

Chương 5: Giải tích vector-Phần 2: Toán tử Curl và Div

VNU University of Engineering and Technology

22nd May 2026



"Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ"

Curl và Div

Trong phần này, chúng ta định nghĩa hai phép toán có thể thực hiện trên trường vector và đóng vai trò cơ bản trong các ứng dụng của phép tính vectơ vào dòng chảy chất lỏng, điện và từ trường. Mỗi phép toán đều tương tự như phép vi phân, nhưng một phép toán tạo ra trường vectơ trong khi phép toán kia tạo ra trường vô hướng.

Nếu $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ là một trường vector trong $\mathbb{R}^3$ và các đạo hàm riêng của P , Q , và R đều tồn tại, thì curl của $\mathbf{F}$ là trường vector trong $\mathbb{R}^3$ được xác định bởi

$$\text{curl } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} \quad (3.1)$$

Để dễ nhớ công thức (3.1), ta đưa vào toán tử sau:

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Toán tử này khi tác động lên một hàm (vô hướng) f sẽ cho ta gradient của f :

$$\nabla f = \mathbf{i} \frac{\partial f}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial f}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

Nếu ta xem ∇ như một vector với các thành phần $\partial/\partial x, \partial/\partial y$, và $\partial/\partial z$, ta có thể xét tích có hướng hình thức của ∇ với trường vector $\mathbf{F}$ như sau:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \text{curl } \mathbf{F} \quad (3.2)\end{aligned}$$

Do đó cách dễ nhất để ghi nhớ công thức (3.1) là

$$\text{curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} \quad (3.3)$$

Ví dụ 3.1

Cho $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} - y^2\mathbf{k}$, tính $\text{curl } \mathbf{F}$.

ĐÁP ÁN: Dùng công thức (3.2), ta có

$$\begin{aligned}
 \text{curl } \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xyz & -y^2 \end{vmatrix} \\
 &= \left[\frac{\partial}{\partial y}(-y^2) - \frac{\partial}{\partial z}(xyz) \right] \mathbf{i} - \left[\frac{\partial}{\partial x}(-y^2) - \frac{\partial}{\partial z}(xz) \right] \mathbf{j} \\
 &\quad + \left[\frac{\partial}{\partial x}(xyz) - \frac{\partial}{\partial y}(xz) \right] \mathbf{k} \\
 &= (-2y - xy)\mathbf{i} - (0 - x)\mathbf{j} + (yz - 0)\mathbf{k} \\
 &= -y(2 + x)\mathbf{i} + x\mathbf{j} + yz\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

Vì trường vector gradient của một hàm 3 biến f là một trường vector trong $\mathbb{R}^3$ nên ta có thể tính toán tử curl của nó.

Định lý 3.1

Nếu f là một hàm 3 biến có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục, thì

$$\text{curl}(\nabla f) = \mathbf{0}$$

CHỨNG MINH:

$$\begin{aligned} \text{curl}(\nabla f) &= \nabla \times (\nabla f) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) \mathbf{k} \\ &= 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0} \quad (3.4) \end{aligned}$$

theo Định lý Clairaut.

Vì một trường vector bảo toàn $\mathbf{F}$ thỏa mãn $\mathbf{F} = \nabla f$, từ Định lý trên, ta suy ra: Nếu $\mathbf{F}$ bảo toàn, thì $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Hệ quả này cho chúng ta một cách để chỉ ra một trường vector không phải là bảo toàn.

Ví dụ 3.2

Chứng minh rằng trường vector $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} - y^2\mathbf{k}$ không bảo toàn.

ĐÁP ÁN: Trong Ví dụ 3.1 ta đã chỉ ra rằng

$$\text{curl } \mathbf{F} = -y(2 + x)\mathbf{i} + x\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$$

Như vậy, $\text{curl } \mathbf{F} \neq \mathbf{0}$ và do đó $\mathbf{F}$ không bảo toàn.

Phần đảo của Định lý trên nhìn chung không đúng, nhưng định lý sau nói rằng phần đảo sẽ đúng nếu $\mathbf{F}$ xác định tại mọi điểm (Tổng quát hơn, phần đảo là đúng khi miền xác định của $\mathbf{F}$ là miền đơn liên).

Định lý 3.2

Nếu $\mathbf{F}$ là một trường vector xác định tại mọi điểm trong $\mathbb{R}^3$ mà các hàm thành phần của nó đều có các đạo hàm riêng liên tục và $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, thì $\mathbf{F}$ là trường vector bảo toàn.

Ví dụ 3.3

(a) Chứng minh rằng

$$\mathbf{F}(x, y, z) = y^2 z^3 \mathbf{i} + 2xyz^3 \mathbf{j} + 3xy^2 z^2 \mathbf{k}$$

là trường vector bảo toàn.

(b) Tìm hàm f sao cho $\mathbf{F} = \nabla f$.

ĐÁP ÁN: (a) Ta tính curl của $\mathbf{F}$:

$$\begin{aligned}
\text{curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 z^3 & 2xyz^3 & 3xy^2 z^2 \end{vmatrix} \\
&= (6xyz^2 - 6xyz^2) \mathbf{i} - (3y^2 z^2 - 3y^2 z^2) \mathbf{j} + (2yz^3 - 2yz^3) \mathbf{k} \\
&= \mathbf{0}
\end{aligned}$$

Vì $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ và tập xác định của $\mathbf{F}$ là $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}$ là trường vector bảo toàn.

(b) Ta có

$$f_x(x, y, z) = y^2 z^3 \quad (55)$$

$$f_y(x, y, z) = 2xyz^3$$

$$f_z(x, y, z) = 3xy^2 z^2$$

Lấy tích phân (5) theo x , ta được:

$$f(x, y, z) = xy^2 z^3 + g(y, z) \quad (8)$$

Lấy tích phân (8) theo y , ta được $f_y(x, y, z) = 2xyz^3 + g_y(y, z)$, so sánh với (6) ta được $g_y(y, z) = 0$. Như vậy, $g(y, z) = h(z)$ và

$$f_z(x, y, z) = 3xy^2 z^2 + h'(z)$$

Khi đó từ (7) suy ra $h'(z) = 0$. Do đó:

$$f(x, y, z) = xy^2 z^3 + K$$

Divergence

Nếu $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ là một trường vector trong $\mathbb{R}^3$ và $\partial P/\partial x, \partial Q/\partial y$, and $\partial R/\partial z$ tồn tại, khi đó divergence của $\mathbf{F}$ là hàm 3 biến được xác định bởi:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

(Nếu $\mathbf{F}$ là một trường vector trong $\mathbb{R}^2$, thì $\operatorname{div} \mathbf{F}$ là một hàm 2 biến được định nghĩa tương tự như trên) Ta thấy $\operatorname{curl} \mathbf{F}$ là một trường vector, còn $\operatorname{div} \mathbf{F}$ là một trường vô hướng. Dùng ký hiệu $\nabla = (\partial/\partial x)\mathbf{i} + (\partial/\partial y)\mathbf{j} + (\partial/\partial z)\mathbf{k}$, divergence của $\mathbf{F}$ có thể biểu diễn hình thức như tích vô hướng ∇ và $\mathbf{F}$:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F}$$

Ví dụ 3.4

Nếu $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} - y^2\mathbf{k}$, tìm $\operatorname{div} \mathbf{F}$.

ĐÁP ÁN:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xz) + \frac{\partial}{\partial y}(xyz) + \frac{\partial}{\partial z}(-y^2) = z + xz$$

Nếu $\mathbf{F}$ là một trường vector trong $\mathbb{R}^3$, thì $\text{curl } \mathbf{F}$ cũng là một trường vector trong $\mathbb{R}^3$. Do đó ta có thể tính div của nó.

Định lý 3.3

Nếu $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ là một trường vector trong $\mathbb{R}^3$ và P, Q , và R có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục, thì

$$\text{div curl } \mathbf{F} = 0$$

CHỨNG MINH: Dùng định nghĩa của divergence và curl, ta có:

$$\begin{aligned} \text{div curl } \mathbf{F} &= \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} \\ &= 0 \end{aligned}$$

theo Định lý Clairaut.

Ví dụ 3.5

Show that the vector field $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} - y^2\mathbf{k}$ không thể viết dưới dạng curl của một trường vector khác, tức là $\mathbf{F} \neq \text{curl } \mathbf{G}$ với mọi trường vector $\mathbf{G}$.

ĐÁP ÁN: Trong Ví dụ 3.4 ta đã chỉ ra:

$$\text{div } \mathbf{F} = z + xz$$

do đó $\text{div } \mathbf{F} \neq 0$. Nếu $\mathbf{F} = \text{curl } \mathbf{G}$, thì ta phải có

$$\text{div } \mathbf{F} = \text{div curl } \mathbf{G} = 0$$

mâu thuẫn với $\text{div } \mathbf{F} \neq 0$. Do đó $\mathbf{F}$ không phải là curl của một trường vector.

Toán tử Laplace

Nếu f là một hàm 3 biến, ta có:

$$\operatorname{div}(\nabla f) = \nabla \cdot (\nabla f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Ta viết tắt toán tử này là $\nabla^2 f$. Toán tử

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$$

được gọi là toán tử Laplace vì nó có liên quan đến phương trình Laplace:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

Ta cũng có thể áp dụng toán tử Laplace ∇^2 lên một trường vector:

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$$

theo từng thành phần của nó:

$$\nabla^2 \mathbf{F} = \nabla^2 P\mathbf{i} + \nabla^2 Q\mathbf{j} + \nabla^2 R\mathbf{k}$$

Dạng vector của định lý Green

Giả sử miền D , biên của nó C , và các hàm P và Q thỏa mãn các giả thiết của định lý Green. Cho $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$. Tích phân đường của nó là

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C Pdx + Qdy$$

Nếu xem $\mathbf{F}$ như một trường vector trong $\mathbb{R}^3$ với thành phần thứ ba bằng 0, ta có

$$\text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P(x, y) & Q(x, y) & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

Do đó

$$(\text{curl } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$$

và ta có thể viết lại định lý Green ở dạng vector như sau:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \iint_D (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA \quad (12)$$